

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LÍNEA DE DESCARGA POLIOL ADITIVO

Equipo:	Línea Descarga Polioliol Aditivo	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
☐ Seguridad	Respirador media cara con cartucho orgánico OV/P100	Protección en líneas con aminas, TDI, TDCP o isocianato	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo ± 1.5 °C (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► MOTOR ELÉCTRICO				
1	☐	Verificar que el motor esté perfectamente sujeto a su base: ninguno de los tornillos de anclaje debe estar flojo. Apretar al par indicado. Si los tacos de montaje presentan grietas, reemplazarlos.	tornillos de base al par. Tacos sin grietas	
2	☐	Retirar tapa del bornero. Limpiar platinos del arrancador magnético con spray de contactos. Apretar todas las conexiones eléctricas al par mínimo 2.5 Nm. Verificar continuidad en cada terminal.	Sin platinos erosionados. Conexiones al par	
3	☐	Verificar que la guarda del ventilador trasero del motor esté instalada y fijada con sus tornillos. No debe poder retirarse sin herramienta.	Guarda instalada y fija	
4	☐	Con motor en operación, medir T° de carcasa (máx. 80 °C) y escuchar posible rozamiento de baleros. Si T° > 80 °C o se detecta ruido metálico, parar y programar cambio de baleros de inmediato.	T° carcasa ≤ 80 °C. Sin ruido metálico	
► REDUCTOR DE VELOCIDAD				
5	☐	Verificar que los tornillos de anclaje del reductor estén al par recomendado por el fabricante. No debe haber vibración perceptible al tacto durante la operación.	tornillos al par. Sin vibración anormal	
6	☐	Retirar tapón de nivel y verificar que el aceite llegue al filo del orificio. Si está bajo, rellenar con aceite ISO VG 68 (o el indicado en la placa del reductor) hasta el nivel correcto. Registrar cantidad añadida.	Nivel a filo del tapón de nivel	
7	☐	Inspeccionar empaquetaduras y retenes del reductor. Si hay mancha húmeda > 5 cm ² o goteo activo, reparar cambiando retén/sello correspondiente.	Sin fugas activas. Mancha ≤ 5 cm ²	
► BOMBA VIKING (ENGRANAJES)				

8	☐	Verificar que los tornillos de la brida de montaje de la bomba estén al par. La bomba no debe moverse axial ni radialmente.	tornillos al par. Sin movimiento	
9	☐	Ajustar válvulas de compuerta en línea de succión y descarga: apretar tuerca del prensaestopas hasta eliminar cualquier fuga de poliol por el vástago.	Sin fuga por prensaestopas de válvula	
10	☐	Inspeccionar sello mecánico del eje de la bomba: fuga permitida ≤ 2 gotas/min. Si excede esto, reemplazar sello o hilo grafitado completo.	Fuga ≤ 2 gotas/min	
11	☐	Con bomba en operación, verificar: vibración baja (amplitud ≤ 2.5 mm/s RMS), sin ruido de cavitación (chasquido rítmico), temperatura en cuerpo ≤ 60 °C.	Vibración ≤ 2.5 mm/s. T° cuerpo ≤ 60 °C	
12	☐	Revisar válvulas de compuerta adicionales en línea: tuercas, prensaestopas y empaques en buen estado.	Válvulas estancas. Sin fugas	
13	☐	Verificar que el tanque de poliol aditivo tenga: indicador de nivel funcional (flotador o regleta visible), tubo de respiración desobstruido, y sin fugas en bridas mecánicas de fondo y tapa.	Indicador funcional. Bridas sin fugas	
► TRANSMISIONES				
14	☐	Inspeccionar todos los coples de transmisión: elemento de goma o araña sin grietas; fijación de medias campanas al eje sin holgura axial > 0.5 mm. Apretar tornillos de fijación (opresores o chaveta).	Coples alineados. Holgura axial ≤ 0.5 mm	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS DE TODA LA MÁQUINA				
15	☐	Retirar derrames de poliol con trapo y absorbente. Disponer en contenedor de residuos. Verificar guardas instaladas. Registrar trabajos pendientes.	0 derrames. Guardas instaladas	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____